

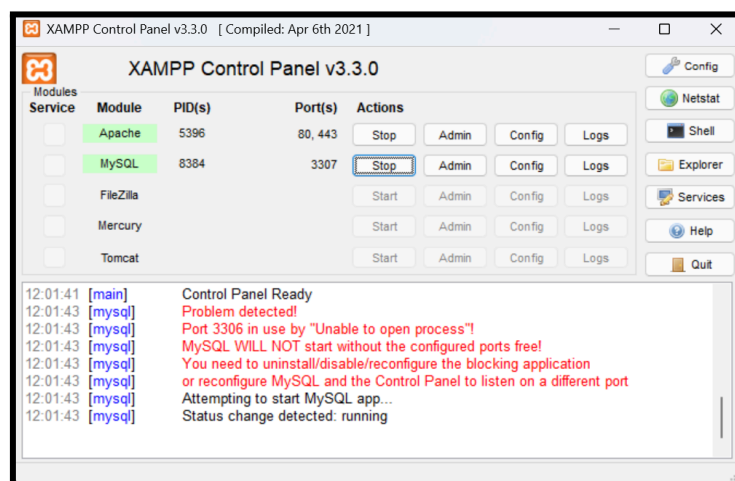
Trabajo Final Power BI

1.1: MARIADB: IMPORTACIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS

A continuación explicare los pasos seguidos para importar los datos desde MariaDB

Activare XAMPP para comprobar que el fichero de datos 519589 con el que realizare el ejercicio está correcto.

1. Accedere a XAMPP y clicare en Apache primero y luego en MySQL, para activar PHPMyAdmin al que accedere desde mi buscador



2. Accedo a PHPMyAdmin, acudo a la sección de importar, escojo el archivo y lo importo. Selecciono el formato SQL y el conjunto de caracteres utf-8



3. Compruebo que se han cargado todos los datos correctamente. Visualizar las entidades, con los diferentes campos, las estructuras y confirmo que toda la información está correctamente relacionada en la vista de relaciones.

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- bbdd_futbol
- database_examen
 - Nueva
 - categorias_productos
 - clientes
 - clientes_idiomas
 - continentes
 - descuentos
 - detalle_factura
 - facturas
 - ficha_producto
 - idiomas
 - iva
 - países
 - provincias

Servidor: 127.0.0.1:3307 » Base de datos: database_examen » Tabla: categorias_productos

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar

Mostrando filas 0 - 20 (total de 21, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

SELECT * FROM `categorias\_productos`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar seg

Opciones extra

		id_categoria	nombre	descripcion
☐	Editar Copiar Borrar	1	Electrónica	Productos electrónicos y dispositivos
☐	Editar Copiar Borrar	2	Ropa	Ropa y accesorios de moda
☐	Editar Copiar Borrar	3	Menaje del Hogar	Artículos para el hogar y decoración
☐	Editar Copiar Borrar	4	Deportes	Equipamiento deportivo y ropa deportiva
☐	Editar Copiar Borrar	5	Juguetes	Juguetes y juegos para niños

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- bbdd_futbol
- database_examen
 - Nueva
 - categorias_productos
 - clientes
 - clientes_idiomas
 - continentes
 - descuentos
 - detalle_factura

Servidor: 127.0.0.1:3307 » Base de datos: database_examen » Tabla: detalle_factura

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios

Estructura de tabla Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
☐	1 id_detalle	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
☐	2 id_factura	int(11)			No	Ninguna		
☐	3 id_producto	int(11)			No	Ninguna		
☐	4 precio_producto	decimal(10,2)			No	Ninguna		
☐	5 unidades_compradas	int(11)			No	Ninguna		
☐	6 codigo_descuento	int(11)			No	Ninguna		
☐	7 codigo_iva	int(11)			No	Ninguna		

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- bbdd_futbol
- database_examen
 - Nueva
 - categorias_productos
 - clientes
 - clientes_idiomas
 - continentes
 - descuentos
 - detalle_factura
 - facturas
 - ficha_producto
 - idiomas
 - iva

Servidor: 127.0.0.1:3307 » Base de datos: database_examen » Tabla: detalle_factura

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Más

Estructura de tabla Vista de relaciones

Restricciones de clave foránea

Acciones	Propiedades de la restricción	Columna	Restricción de clave foránea (INNODB)		
			Base de datos	Tabla	Columna
Eliminar	ON DELETE RESTRICT	detalle_factura_ibfk_1	database_examen	facturas	id_factura
	ON UPDATE RESTRICT				
Eliminar	ON DELETE RESTRICT	detalle_factura_ibfk_2	database_examen	ficha_producto	id_producto
	ON UPDATE RESTRICT				

En contestación a las preguntas planteadas indicó:

Pregunta 1: ¿De cuántas entidades se compone la base de datos?

Respuesta 1: Dispone de **12 entidades distintas, siendo estas:**

- categorias_productos
- clientes
- clientes_idiomas
- continentes
- descuentos
- detalle_factura
- facturas
- ficha_producto
- idiomas
- iva
- paises
- provincias

Pregunta 2: ¿Existen relaciones entre las entidades? Si es así, indica las entidades que se relacionan y a través de qué atributo.

Respuesta 2: Si, existen relaciones entre entidades.

A continuación adjunto una tabla con la relación entre las entidades y los campos que generan estas relaciones.

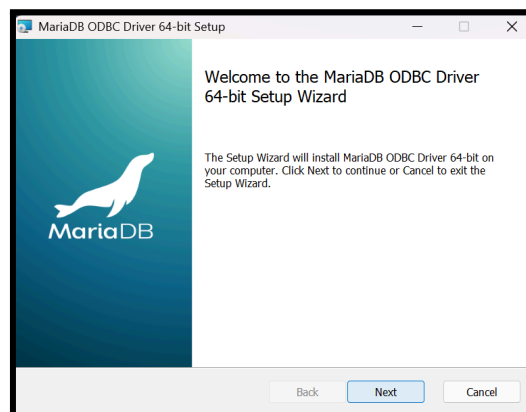
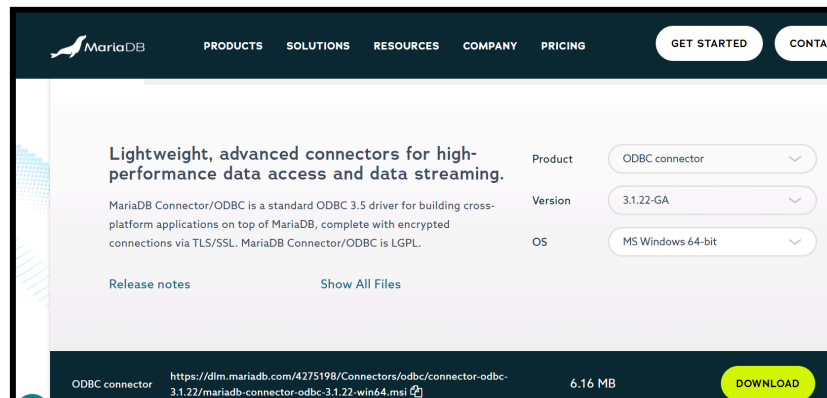
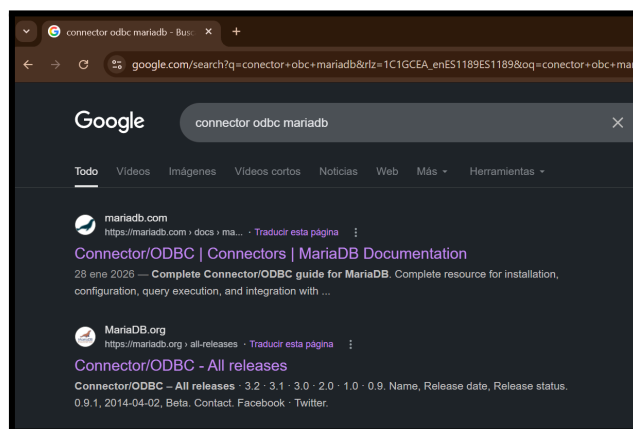
Nº de relacion	Entidad 1	Entidad 2	Campo Entidad 1	Campo Entidad 2
1	ficha_producto	categorias_productos	ficha_producto	categorias_productos
2	ficha_producto	detalle_factura	id_producto	id_producto
3	detalle_factura	descuentos	codigo_descuento	codigo_descuento
4	detalle_factura	iva	codigo_iva	codigo_iva
5	detalle_factura	facturas	id_factura	id_factura
6	facturas	clientes	id_cliente	id_cliente
7	clientes	clientes_idiomas	id_cliente	id_cliente
8	clientes_idiomas	idiomas	id_idioma	id_idioma
9	idiomas	paises	id_idioma	id_idioma_principal
10	paises	continentes	id_continente	id_continente
11	paises	provincias	id_pais	pais
12	provincias	clientes	id_provincia	provincia

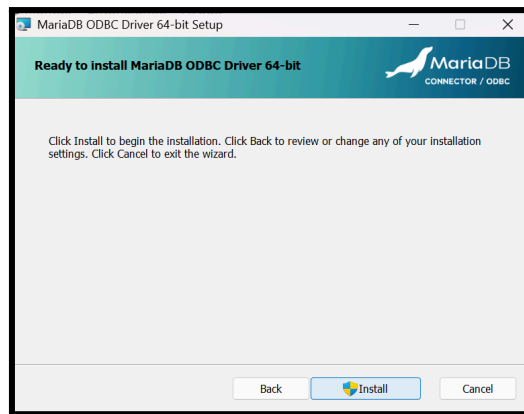
1.2: POWER BI: OBTENCIÓN DE LOS DATOS

El siguiente paso es abrir el programa Power BI para realizar la importación de la BBDD que hemos revisado en PHPMysqlAdmin.

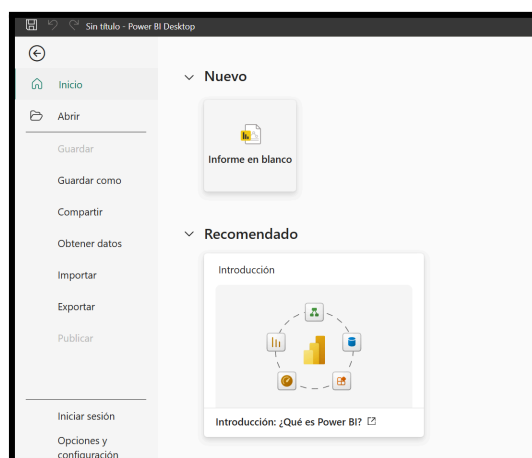
Dado que nuestra BBDD es de MariaDB será necesario instalar un **Connector/ODBC de MariaDB**.

4. Buscaremos en el buscador que utilizemos *connector ODBC mariadb* para acudir a la página de MariaDB, descargar el ODBC adecuado para nuestro sistema y ejecutaremos el instalador

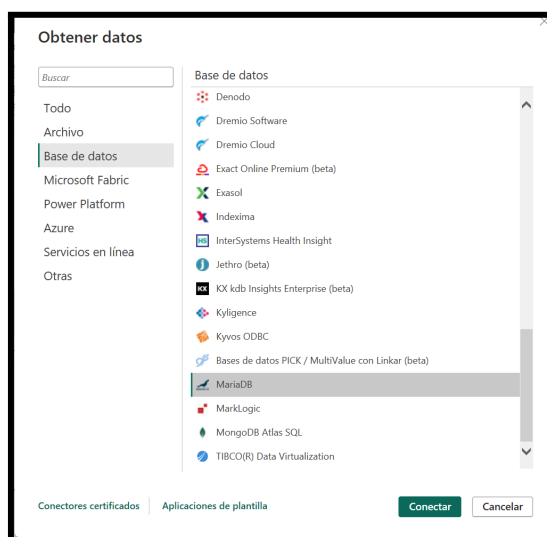




5. Abriremos Power BI Desktop y clicaremos en informe en blanco



6. Clicaremos en la barra de *Inicio* al icono de . Se abrirá una ventana con las diferentes formas de obtener datos y escogeremos, *Base de datos > MariaDB*. Clicaremos en el botón verde *Conectar*



7. Se nos abrirá una nueva ventana. Indicaremos en *MariaDB Data Source 127.0.0.1 o localhost*, en *Database (opcional)* el nombre de la BBDD (en este caso *database_examen*)

MariaDB data source

MariaDB Data Source ⓘ
localhost

Database (opcional) ⓘ
database_examen

Auto-detect foreign key dependencies (opcional) ⓘ
No

Modo Conectividad de datos ⓘ
☒ Importar
☐ DirectQuery

Aceptar Cancelar

8. Se abrirá otra ventana donde tendremos que completar, *nombre de usuario* donde indicaremos **root** y otro campo llamado, *Contraseña* que dejaremos en blanco, ya que **MariaDB por defecto no tiene contraseña en el usuario**.

MariaDB

["MariaDB Data Source":"localhost"]

[ma-3.1.22]Unknown database 'database_examen'

Nombre de usuario
root

Contraseña

Atrás Conectar Cancelar

9. Se nos abrirá otra ventana donde podremos ver **el conjunto de tablas que componen la BBDD**. Los seleccionaremos y le daremos al botón de *cargar*, ya que posteriormente realizaremos tareas de transformación de datos.

Navegador

127.0.0.1:3307: database_examen [12]

- ✓ categorias_productos
- ✓ clientes
- ✓ clientes_idiomas
- ✓ continentes
- ✓ descuentos
- ✓ detalle_factura
- ✓ facturas
- ✓ ficha_producto
- ✓ idiomas
- ✓ iva
- ✓ paises
- ✓ provincias

provincias

id_provincia	nombre	pais	clientes	paises
1	Madrid		1 Table	Value
2	Barcelona		1 Table	Value
3	Île-de-France		2 Table	Value
4	Provence-Alpes-Côte d'Azur		2 Table	Value
5	Berlin		3 Table	Value
6	Hamburgo		3 Table	Value
7	Lombardia		4 Table	Value
8	Lacio		4 Table	Value
9	Lisboa		5 Table	Value
10	Oporto		5 Table	Value
11	Inglaterra		6 Table	Value
12	Escocia		6 Table	Value
13	Estocolmo		7 Table	Value
14	Gotemburgo		7 Table	Value
15	Oslo		8 Table	Value
16	Trondheim		8 Table	Value
17	Copenhague		9 Table	Value
18	Aarhus		9 Table	Value
19	Helsinki		10 Table	Value
20	Tampere		10 Table	Value
21	Ámsterdam		11 Table	Value
22	Róterdam		11 Table	Value

Cargar Transformar datos Cancelar

1.3. POWER BI: TRANSFORMACIÓN Y LIMPIEZA

A continuación iré indicando qué transformaciones estoy realizando en pasos, adjuntando pantallazos. Tendré en cuenta la siguiente información para poder hacerlo:

- ❖ Los atributos llamados **valor_porcentual** que encontrarás en algunas tablas deberán ser datos de **tipo porcentual**.

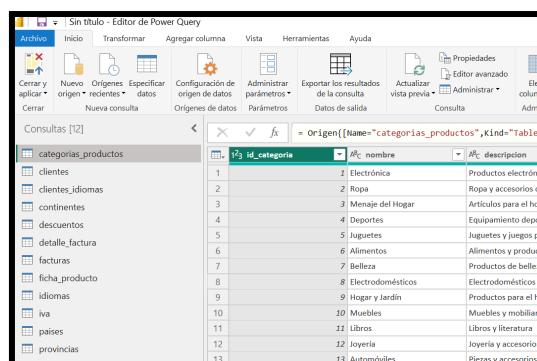
Importante: Si la representación decimal del dato no fuese correcta **deberéis corregirla antes de realizar el cambio de tipo**.

- ❖ En la tabla **clientes_idiomas** será necesario **renombrar la columna llamada “id” a “id_idioma_cliente”**.
- ❖ Se deberá **crear una columna adicional** en la tabla **facturas** llamada **“id_mes”** que contenga el mes asociado a la columna “fecha”.

Importante: Para realizar este apartado será necesario hacer uso de la función Date.Month()

1º Cambiar el tipo de dato de las columnas **valor_porcentual**

1. El primer paso será acudir a la barra de *Inicio* y clicar en  para que se abra el motor Power Query. Se abra una nueva ventana con este aspecto.



2. Reviso las tablas una a una para ver que los tipos de datos son correctos. **En la tabla descuentos hay una columna de valor_porcentual de tipo decimal**, lo cual es erróneo

1.2 valor_porcentual
0
5
15
30
10
10
25
20

3. Clico con el botón derecho en la columna, para que se despliegue el menú y elijo *cambiar tipo > texto*, **para comprobar que representación decimal**. Al realizarlo, se verán que los números son enteros

A6C valor_porcentual
0,00
5,00
15,00
30,00
10,00
10,00
25,00
20,00

4. Sobre cada celda, la seleccionare, clicare botón derecho y eligiera la opción *reemplazar valores*. Se abrirá una ventana nueva **y escribiré en el recuadro reemplazar con el valor correcto**. (ej: **en el campo descripción figuran porcentajes distintos a los indicados**) pulsare aceptar. Repito el proceso con todas las celdas.

A6C valor_porcentual	A6C descripción
0,00	En estos casos no aplica ningún descuento
0,05	Descuento del 5% en tu cumpleaños
0,14	Descuento del 14% para el Día de San Valentín
0,30	Descuento del 30% en el aniversario de la tienda
0,10	Descuento del 10% en artículos escolares
0,10	Descuento del 18% para la noche de Halloween
20,05	Descuento del 25% en el evento Black Friday
20,00	Descuento del 20% para celebrar la Navidad

Reemplazar los valores

Reemplace un valor con otro de las columnas seleccionadas.

Valor que buscar

5,00

Reemplazar con

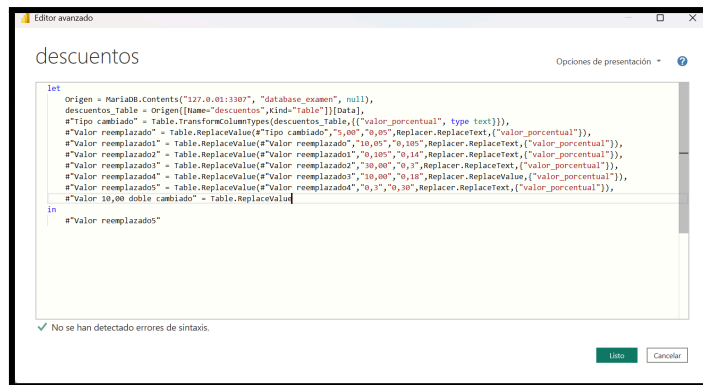
0,05

Opciones avanzadas

Aceptar

Cancelar

5. Dado que hay 2 celdas **que disponen del mismo valor (10,00)** vamos a modificarlo a través del editor avanzado **generando un código en M.**
 - a. 1º accedemos al *editor avanzado*  Editor avanzado en el menú de *inicio*
 - b. Se abrirá una venta e insertaremos otra línea de código



c. Insertamos esta línea de código en *let*:

```
#"Valor 10,00 doble cambiado" =
Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado5",
each [valor_porcentual],
each if [codigo_descuento] = 5 and [valor_porcentual] = "0,18"
then "0,10"
else [valor_porcentual],
Replacer.ReplaceValue, {"valor_porcentual"})
```

y en el *in*:

```
#"Valor 10,00 doble cambiado"
```

Daremos al botón de *Listo* y se ejecutará

6. Realizados los cambios de valores, volveremos a clicar con el botón derecho en la columna, para que se despliegue el menú y elijo cambiar *tipo > porcentaje*, para **cambiar a tipo porcentaje**.

% valor_porcentual
0,00 %
5,00 %
14,00 %
30,00 %
10,00 %
18,00 %
25,00 %
20,00 %

7. Acudiremos a la tabla *iva* ya que dispone de otra columna llamada *valor_porcentual*. Volveremos a hacer todos los pasos anteriores.
 - a. Comprobar el tipo de delimitador **cambiando el formato a texto**
 - b. Una vez revisados, **clicaremos en cada celda reemplazando valores, por el correspondiente decimal**. Nos fijaremos en la tabla *nombre* para asignar los valores correctos.

Reemplazar los valores

Reemplace un valor con otro de las columnas seleccionadas.

Valor que buscar
21

Reemplazar con
0,21

Aceptar Cancelar

c. Volveremos a **cambiar el tipo a porcentaje**

2º Renombrar columna id_idioma_cliente

1. Dentro de Power Query otra vez, clicaremos en la tabla *clientes_idiomas*

Consultas [12]

categorias_productos
clientes
clientes_idiomas
continentes
descuentos
detalle_factura
facturas
ficha_producto

fx = Origen([Name="clientes_idiomas",Kind="Table"])[Data]

123 id	123 id_cliente	123 id_idioma	clientes
1	1	1	1 Value
2	2	20	1 Value
3	3	26	1 Value
4	4	31	1 Value
5	5	2	1 Value
6	6	29	1 Value
7	7	51	1 Value

2. Seleccionaremos la columna *id* y en la barra de *Inicio*, iremos a *Transformar* para clicar en **Cambiar nombre**. Se nos habilitará el título de la columna y lo cambiaremos a *id_idioma_cliente*.

123 id_idioma_cliente
1
2

3º Crear columna adicional en tabla facturas

1. Dentro de Power Query otra vez, clicaremos en la tabla *facturas*

Consultas [12]

categorias_productos
clientes
clientes_idiomas
continentes
descuentos
detalle_factura
facturas
ficha_producto
idiomas

fx = Origen([Name="facturas",Kind="Table"])[Data]

123 id_factura	123 id_cliente	fecha	cli
1	1	04/12/2020	Value
2	2	07/05/2022	Value
3	3	16/12/2020	Value
4	4	02/10/2021	Value
5	5	22/11/2021	Value
6	6	16/03/2020	Value
7	7	11/05/2023	Value
8	8	28/02/2020	Value
9	9	25/09/2022	Value



- En el menú de *inicio*, iremos a la sección *agregar columna*, y clicaremos en *Columna personalizada*. Se abrirá una nueva ventana donde indicaremos:

- En el recuadro de nombre de la columna indicare ***id_mes***
- En el recuadro fórmula de columna indicare:

`= Date.Month([fecha])`

- Clicaremos en el botón verde *Aceptar*

- Por último, seleccionaremos la nueva columna, haremos clic derecho y elegiremos *cambiar tipo > Número entero*

1 ² 3 id_mes	
	12
	5
	12
	10

1.4. POWER BI: EDICIÓN CON DAX Y POWER QUERY

A continuación realizare las diferentes consultas en DAX y en Power Query conforme a lo solicitado:

1º Ejercicio

Enunciado: Sobre la tabla facturas deberás generar una columna adicional haciendo uso del lenguaje de fórmulas DAX, llamada “year”. Esta columna deberá contener el año asociado a la columna fecha.

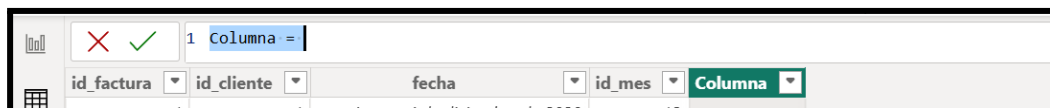
Importante: Para realizar este apartado será necesario hacer uso de la función YEAR()

Resultado:

1. En Power Bi, seleccionaremos la *Vista de tabla* . Una vez en ella, en el menú *Datos* de la derecha, elegiremos la tabla *facturas*. Una vez ahí, seleccionamos una columna y elegiremos de la barra de *inicio* la pestaña *Herramientas de tablas*, para seleccionar:



Se nos habilitará la barra de fórmulas:



2. En la barra de fórmulas indicaremos el siguiente comando:

```
year = YEAR([FECHA])
```

Clicaremos en el botón  y nos aparecerá la columna con los años.

id_mes	year
12	2020
5	2022
12	2020
10	2021
11	2021

2º Ejercicio

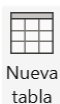
Enunciado: Genera una nueva tabla haciendo uso del lenguaje DAX a la que llamarás “años”, formada por los años asociados a la columna fecha de la tabla facturas. Teniendo en cuenta que solo deberás elegir elementos únicos, es decir, sin repetir.

Importante: Para realizar este apartado será necesario hacer uso de la función SUMMARIZECOLUMNS().

A través de la interfaz gráfica, renombra la columna que contiene los años de la tabla y asóciala el nombre “year”.

Resultado:

1. En Power Bi, seleccionaremos la *Vista de tabla* . Una vez ahí, y elegiremos de la barra de *inicio* la pestaña *Herramientas de tablas*, para seleccionar:



.Se nos habilitará la barra de fórmulas:

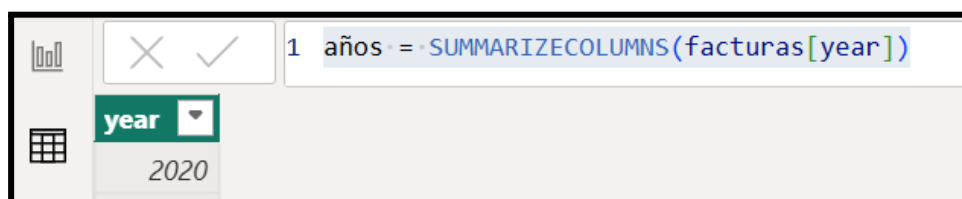


2. En la barra de fórmulas indicaremos el siguiente comando:

```
años = SUMMARIZECOLUMNS (facturas[year])
```

Clicaremos en el botón  y nos aparecerá la columna con los años únicos.

3. Por último seleccionare la columna y en el menú *inicio*, seleccionare *herramientas de columnas* para seleccionar  Nombre y cambiar el nombre de la columna a *year*



3º Ejercicio

Enunciado: Sobre la tabla “años” deberás generar una nueva columna adicional haciendo uso del lenguaje de fórmulas DAX, llamada “id_year”, que implemente el siguiente código:

```
RANKX('Años', 'Años'[year], , ASC)
```

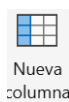
De forma que quede:

year	id_year
2020	1
2021	2
2022	3
2023	4

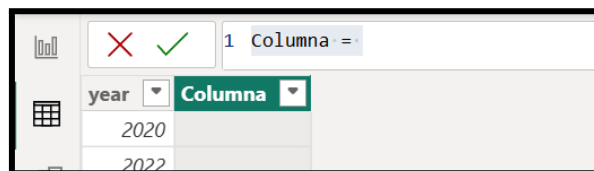
Tras ello, investiga para qué se utiliza la función RANKX y cuál es su propósito en este ejemplo.

Resultado:

1. En Power Bi, seleccionaremos la *Vista de tabla* . Una vez ahí, seleccionare la tabla *años* y elegiremos de la barra de *inicio* la pestaña *Herramientas de tablas*, para seleccionar:



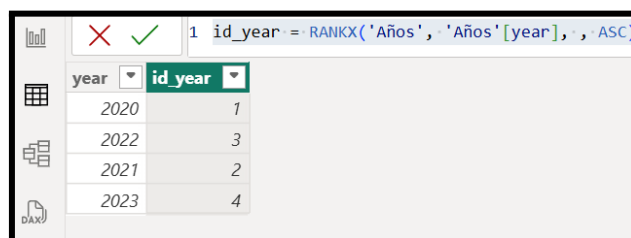
Se nos habilitará la barra de fórmulas:



2. En la barra de fórmulas indicaremos el siguiente comando:

```
id_year = RANKX('Años', 'Años'[year], , ASC)
```

Clicaremos en el botón  y nos aparecerá la columna con los id_year en orden



La función RANKX asigna un número de ranking a una fila dentro de un conjunto de datos basado en un valor específico.

4º Ejercicio

Enunciado: A través de la interfaz gráfica de Power Query genera una nueva tabla llamada “meses” y que contenga dos columnas. Una columna se llamará “id_mes” y la otra “nombre”, tras ello deberás asociar como valores de la columna id_mes los números del 1 al 12 y en la columna nombre los nombres de cada mes del año.

Resultado:

1. El primer paso será seleccionar la tabla *años*, en la *Vista de tabla* . En la barra

de *Inicio* y clicaremos en  para que se abra la interfaz grafica de Power Query. Se abrirá esta ventana:



2. En ella realizaremos las siguientes modificaciones:
 - a. En el recuadro de abajo de *Nombre*: indicaremos **meses**.
 - b. Crearemos 2 columnas que se llamarán respectivamente: **id_mes** y **nombre**.
 - c. En la columna **id_mes** incluiré desde el 1 al 12
 - d. En la columna **nombre** incluiré en orden el nombre de los meses
 - e. Pulsare el botón verde *cargar*



5º Ejercicio

Enunciado: En la tabla países deberás cambiar el formato del campo “num_habitantes” para que las cifras se vean con el punto como separador de miles.

Resultado:

1. En cualquier vista, selecciono la tabla *países* en el menú de la derecha *datos*. En el *menú inicio* selecciono la pestaña *herramientas de columnas*. Selecciono la columna *num_habitantes* y clico en el menú al icono de . Me cambiara el formato a miles.



	num_habitantes	id
1	46.754.778	
3	65.273.511	
4	83.783.942	
5	60.461.826	
6	10.291.196	
2	68.207.116	
4	10.230.185	
4	5.421.240	

6º Ejercicio

Enunciado: En la tabla *detalle_factura* deberás generar una nueva columna llamada *importe_ganado* que implemente el siguiente código DAX:

```
VAR precio_unidad = [precio_producto]
VAR unidades_vendidas = [unidades_compradas]
VAR descuento_producto =
    RELATED(descuentos[valor_porcentual])
VAR iva_producto = RELATED(iva[valor_porcentual])
RETURN ((precio_unidad * unidades_vendidas) * (1 -
    descuento_producto)) * (1 + iva_producto)
```

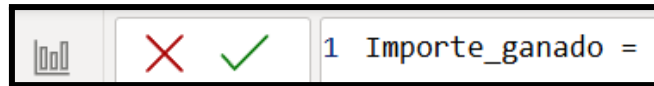
Tras crear la nueva columna, investiga el código proporcionado y explica para que se utiliza el término VAR, las funciones RELATED() y RETURN() y cuál es el propósito del código utilizado.

Resultado:

1. En Power Bi, seleccionaremos la *Vista de tabla* . Una vez ahí elegiremos la tabla *detalle_factura* y seleccionaremos en la barra de *inicio* la pestaña *Herramientas de tablas*, para seleccionar:



Se nos habilitará la barra de fórmulas:



2. En la barra de fórmulas indicaremos el siguiente comando:

```
Importe_ganado =  
VAR precio_unidad = [precio_producto]  
VAR unidades_vendidas = [unidades_compradas]  
VAR descuento_producto =  
RELATED(descuentos[valor_porcentual])  
VAR iva_producto = RELATED(iva[valor_porcentual])  
RETURN ((precio_unidad * unidades_vendidas) * (1 -  
descuento_producto)) * (1 + iva_producto)
```

Clicaremos en el botón  y nos aparecerá la columna calculada.

Importe_ganado
1161,58064
230,9923
332,76672
198,430078
123,72525
62,3792
67,75153

El término VAR en DAX se utiliza para almacenar el resultado de una expresión y darle un nombre. Siempre ha de ir con **RETURN:** que indica el final de la definición de las variables.

El término RELATED() permite conectar atributos de diferentes tablas que ya están relacionadas previamente.

7º Ejercicio

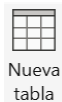
Enunciado: A través del lenguaje DAX genera una nueva tabla llamada “ventas_fecha” que contenga el siguiente código:

```
SUMMARIZE(facturas, facturas[year],  
facturas[id_mes], "total_ventas", SUMX(detalle_factura,  
detalle_factura[importe_ganado]))
```

Tras crear la nueva tabla, investiga el código proporcionado y explica para qué se utiliza la función SUMX y cuál es el propósito del código utilizado.

Resultado:

1. En Power Bi, seleccionaremos la *Vista de tabla* . Una vez ahí, y elegiremos de la barra de *inicio* la pestaña *Herramientas de tablas*, para seleccionar:



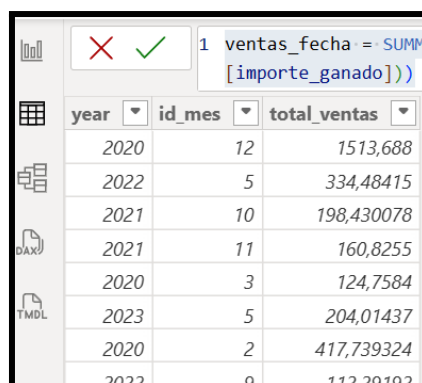
.Se nos habilitará la barra de fórmulas:



2. En la barra de fórmulas indicaremos el siguiente comando:

```
ventas_fecha = SUMMARIZE(facturas, facturas[year],  
facturas[id_mes], "total_ventas", SUMX(detalle_factura,  
detalle_factura[importe_ganado]))
```

Clicaremos en el botón  y nos aparecerá la columna calculada.

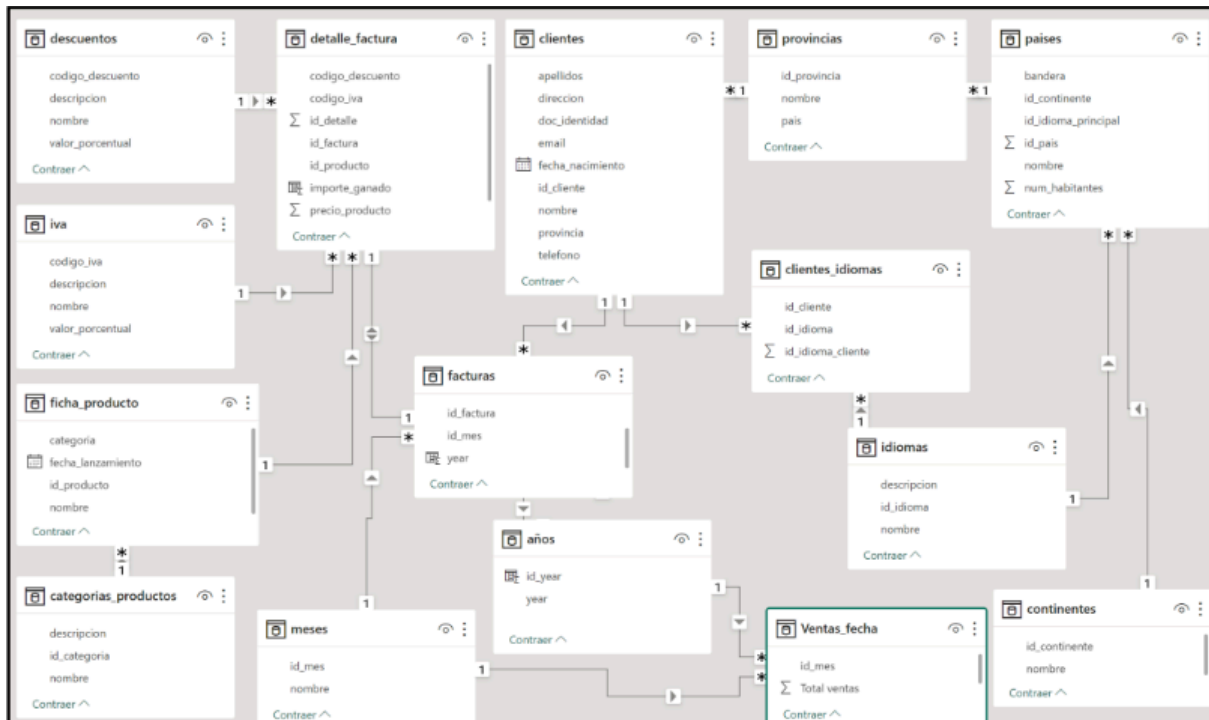


year	id_mes	total_ventas
2020	12	1513,688
2022	5	334,48415
2021	10	198,430078
2021	11	160,8255
2020	3	124,7584
2023	5	204,01437
2020	2	417,739324
2022	9	112,29192

El código SUMX es una iteración de sumas sobre columnas que no existen o están en proceso de cálculo.

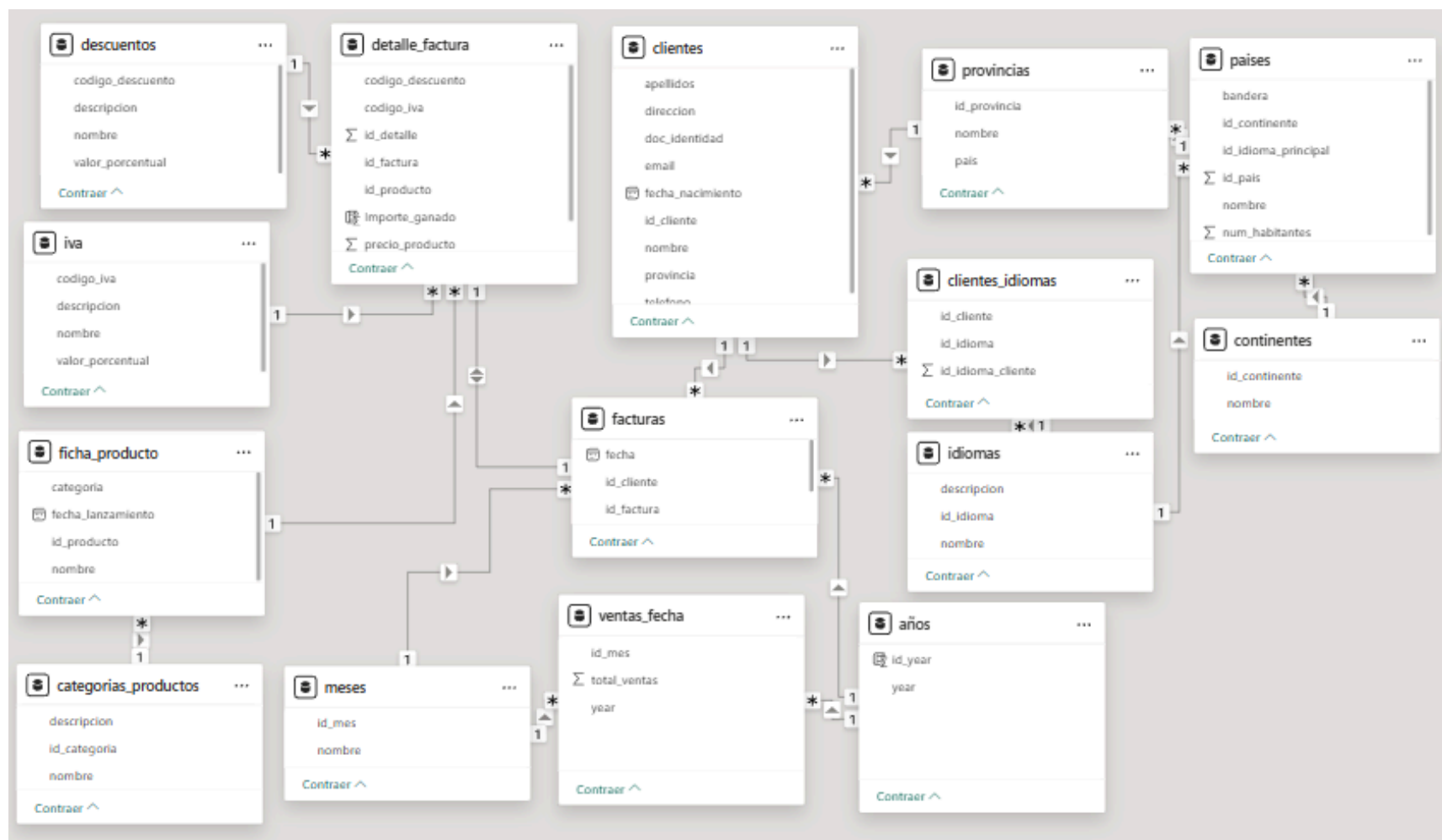
1.5. POWER BI: RELACIONES

A continuación gestionare las relaciones en la *vista de modelo* , para que cumplan estas condiciones y tenga este aspecto:



En total, deberás tener 16 relaciones, aunque una de ellas se encontrará desactivada en el administrador de relaciones.

Resultado:



1.6. POWER BI: CREACIÓN DE INFORMES

A continuación iré desgranando distintos análisis que se pueden realizar de los datos que disponemos en el dataset:

Página 1: Análisis Top Clientes

Propósito:

Esta página se centra en la **identificación y perfilado de la cartera de clientes**. El objetivo es entender quiénes son los compradores más valiosos, dónde se encuentran y cuál es su comportamiento de compra individual.

1 - Tarjeta (KPI) - Clientes Seleccionados:

Se utiliza para proporcionar un **contexto inmediato**. Indica el volumen de la muestra analizada, permitiendo al usuario saber cuántos clientes únicos están influyendo en los datos filtrados en ese momento.

2 - Gráfico de Barras - Top 10 Clientes:

Se ha generado un **análisis de ranking de clientes según las ventas**. Al ordenar los nombres de forma descendente por ventas, permite aplicar la regla de Pareto visualmente: identificar rápidamente a los pocos clientes que generan la mayor parte de los ingresos (como Carlos o Gustav).

3 - Tabla Detallada - Métricas por Cliente:

Se incluye para ofrecer **granularidad**. Mientras los gráficos resumen, la tabla permite auditar los datos exactos (Ventas, Unidades y Precio Medio) necesarios para la toma de decisiones comerciales directas o para exportar listados.

4 - Mapa - Localización Geográfica:

Se utiliza para dar **contexto espacial**. Ayuda a identificar mercados dominantes y áreas de oportunidad. Al usar diferentes colores para los clientes, se visualiza la dispersión internacional de la marca de manera atractiva.

Página 2: Evolución Anual Ventas y Categorías

Propósito:

El objetivo de esta página es el **análisis de tendencias temporales y rendimiento del catálogo**. Busca responder a las preguntas "¿estamos creciendo?" y "¿qué es lo que más se vende?".

1 - Segmentador - Selección de Año:

Permite la **interactividad y comparación**. Es el motor de la página, permitiendo al usuario aislar periodos específicos para observar comportamientos estacionales.

2 - Tarjetas de Resumen - Ventas Totales y Unidades:

Funcionan como **indicadores de éxito, tanto en valor monetario € como en unidades vendidas**. Proporcionan las cifras globales de rendimiento que se actualizan dinámicamente según el año seleccionado.

3 - Gráfico de Líneas - Ventas por Mes y Año:

Permite ver y analizar las **series temporales, ver las tendencias de las ventas y evaluar cómo ha ido el año por meses**. Permite detectar picos (como el de junio en el gráfico) y valles, facilitando la comprensión de la estacionalidad del negocio.

4 - Gráfico de Barras - Top Categorías:

Se utiliza para el **análisis de composición**. Permite identificar qué familias de productos (Joyería, Herramientas, etc.) tienen mayor tracción, ayudando a priorizar el inventario o los esfuerzos de marketing.

Página 3: Impacto políticas de descuento sobre las ventas

Propósito:

Esta página es de naturaleza **estratégica y analítica**. Su fin es evaluar la eficacia de las promociones y cómo el precio y los descuentos afectan al volumen de ventas y a los ingresos totales.

1 - Treemap - Contribución por Categoría:

Se elige este visual por su capacidad para mostrar **proporciones jerárquicas de las categorías en relación al total de las ventas**. El tamaño de cada cuadro representa el peso de la categoría en el total, lo que facilita ver de un vistazo qué sectores son más sensibles o participan más en las campañas.

2 - Gráfico de Cascada - Aumento/Disminución por Campaña:

Es perfecto para visualizar **flujos y contribuciones de las distintas campañas con descuentos al total de la ventas**. Permite ver cómo cada campaña (Navidad, Black Friday, etc.) añade valor al total de ingresos, diferenciando claramente el rendimiento de las ventas con descuento frente a las ventas ordinarias.

3 - Gráfico de Dispersión - Unidades vs. P.V.P:

Se utiliza para analizar la **elasticidad del precio**. Permite observar si los productos más baratos se venden en mayor volumen y detectar "outliers" o productos excepcionales que mantienen altas ventas a pesar de precios elevados.

4 - Tabla de Referencias - Detalle de Campañas:

Actúa como el **registro de auditoría**. Cruza el nombre del producto con el porcentaje de descuento y el ingreso resultante, permitiendo verificar la rentabilidad real de cada oferta aplicada.